

Циклы в программировании

Занятие 6 · **Loops** · Инструктор: Андрей Помелов



Что такое цикл?

Цикл — это механизм, который позволяет **выполнять один и тот же блок кода многократно**, пока выполняется определённое условие или не достигнуто нужное количество повторений.

Блок кода

Инструкции, которые нужно повторить

Условие

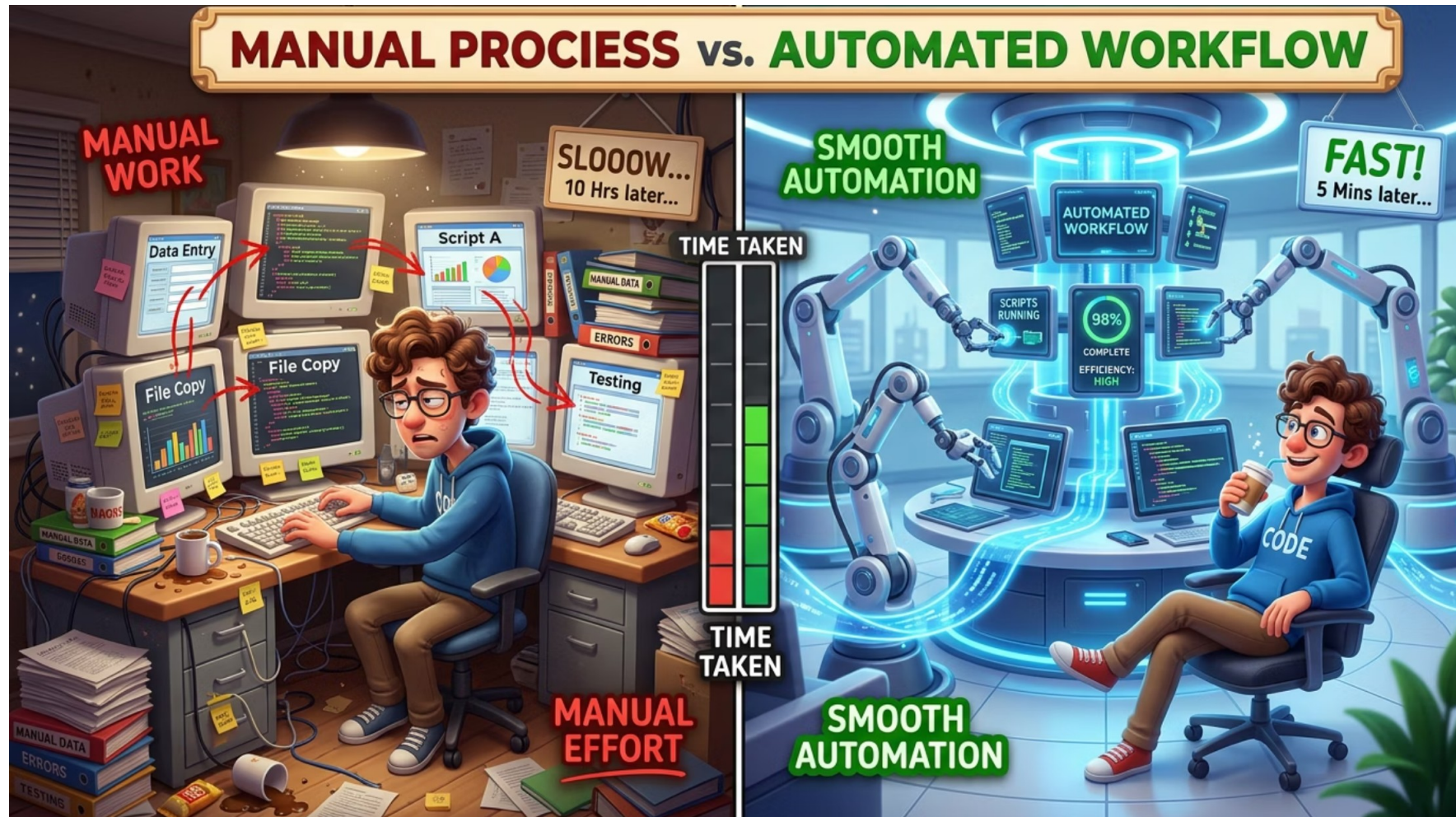
Когда продолжать повторение

Итерация

Каждый отдельный проход цикла



Зачем нужны циклы?



Представьте, что нужно вывести числа от 1 до 100. Без цикла пришлось бы писать 100 строк одинакового кода. Цикл справится с этим **в 3 строки**.

→ Автоматизация

Повторяющиеся действия без ручного труда

→ Чистый код

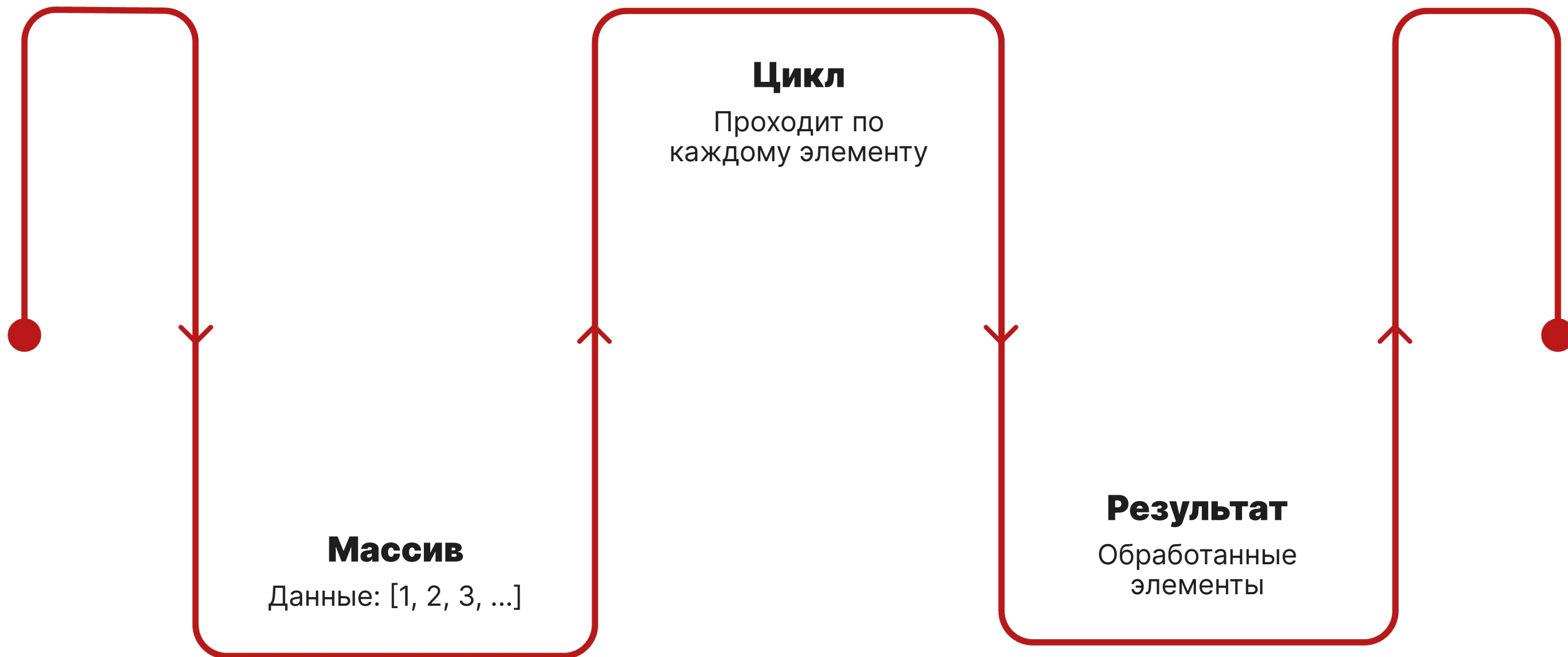
Меньше дублирования, больше читаемости

→ Гибкость

Легко менять количество повторений

Циклы и массивы

Циклы и массивы — неразлучная пара. Цикл позволяет **последовательно обратиться к каждому элементу** массива и обработать его.



Без цикла вам пришлось бы обращаться к каждому элементу массива вручную по индексу — это неудобно и неэффективно при больших объёмах данных.

Цикл **for**

Используется, когда **заранее известно количество повторений**.

Идеален для счётчиков и обхода массивов по индексу.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log(i); // 0, 1, 2, 3, 4  
}
```

let i = 0

Начальное значение счётчика

i < 5

Условие продолжения

i++

Шаг — увеличение счётчика



Цикл **while**

Используется, когда **количество повторений заранее неизвестно** и зависит от некоторого условия. Цикл продолжается, пока условие остаётся истинным.

```
let x = 0;
while (x < 10) {
  x += 3;
}
// x = 12
```

Проверка условия

Выполняется *перед* каждой итерацией

Тело цикла

Код внутри выполняется, пока условие истинно

Осторожно!

Забыв изменить переменную, получите бесконечный цикл

Другие виды циклов

В JavaScript есть и более удобные варианты для работы с массивами и коллекциями.

for...of

Простой обход **значений** массива без индексов.
Код становится чище и понятнее.

```
for (let item of array) { ... }
```

for...in

Обход **ключей** объекта. Используется при работе с объектами, а не массивами.

```
for (let key in object) { ... }
```


Какой цикл выбрать?

Используй **for**

Когда знаешь точное количество повторений или работаешь с индексами массива

Используй **while**

Когда количество итераций зависит от условия, которое меняется в процессе выполнения

Используй **for...of**

Когда нужно просто перебрать все элементы массива — самый читаемый вариант



Итог занятия

01

Цикл — это повторение

Механизм многократного выполнения блока кода

03

while — для условий

Когда останавливаемся только при выполнении условия

02

for — для счётчиков

Когда количество шагов известно заранее

04

Циклы + массивы

Мощный инструмент для обработки наборов данных